

บทที่ 3

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม



วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในบทนี้

- เข้าใจในความหมาย ความสำคัญและกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์
- ทราบถึงประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- เกิดความเข้าใจในความสำคัญของนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและเศรษฐกิจระดับชาติ
- สามารถแยกแยะระหว่างคำว่า “การประดิษฐ์” (invention) และ “นวัตกรรม” (innovation)
- อธิบายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของนวัตกรรม
- สามารถแยกความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมที่เกิดจากบุคคล (Individual innovation) และนวัตกรรมที่เกิดในองค์กร (Corporate innovation) ได้
- เข้าใจในปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้นวัตกรรมประสบความสำเร็จและล้มเหลว



ความเป็นมาของความคิดสร้างสรรค์

อัลวิน ทอฟล์เลอร์ (Alvin Tofler, 1980) นักอนาคตวิทยาและผู้เขียนหนังสือ The Third Wave กล่าวถึงคลื่นการเปลี่ยนแปลง โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงที่สำคัญ ดังนี้

1. คลื่นลูกที่ 1: ยุคการปฏิวัติเกษตรกรรม (Agricultural Revolution) มนุษย์ในยุคแรกมีรูปแบบการดำรงชีวิตแบบเร่ร่อน ล่าสัตว์ เก็บผลไม้และพืชเป็นอาหาร ช่วงปลายยุคหินใหม่ มนุษย์ได้เริ่มมีการฟานักเป็นหลักแหล่ง เริ่มการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ โดยอารยธรรมแรกของมนุษย์เริ่มขึ้นราว 3,000 ปีก่อนคริสตกาลในดินแดนเมโสโปเตเมีย และก่อให้เกิดอารยธรรมต่างๆ ในพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำ ซึ่งก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน มีสิ่งปลูกสร้าง การชลประทาน การค้าขาย ภาษา ศิลปะ และราว 500 ปีก่อนคริสตกาล ในยุคคลาสสิก(Classic Age) มนุษย์เริ่มมีการทำสงครามเพื่อขยายดินแดนของตน จึงเกิดแนวคิดในการปกครอง วิทยาศาสตร์ ศิลปะ การปลูกสร้างที่สวยงาม ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคกลาง (Middle Age) ช่วง ค.ศ. 500 - ค.ศ. 1150 หรือที่เรียกว่า ยุคมืด (Dark Age) เนื่องจากการรุกรานของชนเผ่าเยอรมัน(Germanic Tribes) ทำให้ความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์ เกิดระบบชั้นวรรณะ และปกครองกันในแบบอำนาจนิยม

2. คลื่นลูกที่ 2 : ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) เริ่มต้นราว ค.ศ. 1800 แต่หากย้อนไปในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น ราว ค.ศ. 1650 - ค.ศ. 1700 เป็นยุคเรืองปัญญา(Age of Enlightenment) หรือ ยุคแห่งเหตุผล (Age of Reason) ซึ่งก่อให้เกิดแนวคิดด้านเสรีภาพ ภราดรภาพ แนวคิดทางการเมืองการปกครอง เกิดนักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ อาทิ จอห์น ล็อก(John Locke) นักปราชญ์ชาวอังกฤษที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น บิดาแห่งระบอบประชาธิปไตย เซอร์ ไอแซก นิวตัน(Isaac Newton) นักฟิสิกส์/คณิตศาสตร์/ดาราศาสตร์/ปรัชญาธรรมชาติ ชาวอังกฤษ ผู้นำเสนอกฎแรงโน้มถ่วง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อีกมากมาย ที่ช่วยให้เกิดการปฏิวัติด้านวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ในเวลาต่อมา

ในปี ค.ศ. 1800 เมื่อเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นยุคที่มีการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Revolution) ปัญญาชนในยุคนี้ใช้หลักการและเหตุผล มีความเชื่อในหลักฐานและความคิดทางวิทยาศาสตร์มากกว่าจารีตและความเชื่อทางศาสนา โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลชัดเจนต่อการพัฒนาด้านการผลิต จากการผลิตขนาดเล็กในครัวเรือน สู่การผลิตขนาดใหญ่ในโรงงาน มีการใช้ถ่านหินเป็นแหล่งเชื้อเพลิงและมีการใช้ประโยชน์จากพลังไอน้ำ ซึ่งในช่วงเวลาต่อมาพัฒนาเป็นพลังงานไฟฟ้า น้ำมัน เคมีและมีการพัฒนาเครื่องมือในการสื่อสาร เช่น โทรเลข วิทยุ โทรศัพท์ จะเห็นว่าการคิดริเริ่ม และการสร้างสรรค์ในยุคนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อสังคมและเศรษฐกิจโลก เป็นช่วงที่ให้ความสำคัญกับผลผลิตและประสิทธิภาพ ทางการศึกษาและความก้าวหน้าทางวิทยาการ มีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆทางสังคม

3. คลื่นลูกที่ 3 : ยุคการปฏิวัติสารสนเทศ (Information Revolution) เป็นยุคแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือที่เรียกว่า โลกาภิวัตน์ (Globalization) ระบบคอมพิวเตอร์ เกิดการปฏิรูปการทำธุรกิจ จากสังคมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(Industrial Economy) สู่สังคมเศรษฐกิจการบริการ(Service Economy) ซึ่งเป็นรูปแบบของธุรกิจที่แข่งขันกันในการให้บริการ มีการใช้นโยบายการกีดกันทางการค้าและนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของการลงทุนและเงินระหว่างประเทศอย่างเสรี จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จะพบว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ เมื่อมนุษย์มีอิสระและเสรีภาพทางความคิด เกิดกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล เชื่อในหลักวิทยาศาสตร์ จึงทำให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่เป็นระบบ ต่อเนื่องและเกิดการพัฒนายั่งยืน



นิยามของความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

กิลฟอร์ด (Guilford, 1956) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะการคิดแบบอบเนกนัย (Divergent thinking) คือ ความคิดที่เกิดขึ้นได้หลายทิศทาง หลายแง่มุม คิดได้กว้างไกล นำไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหา โดย Guilford (1967 : 145-151) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง การคิดแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำกันกับความคิดผู้อื่น มีความแตกต่างจากความคิดทั่วไป หรือ อาจเป็นความคิดที่เกิดจากการต่อยอดจากความคิดเดิม แต่มีความแตกต่างไปจากเดิม ดังนั้น ความคิดริเริ่มจึงเป็นได้ทั้งการคิดใหม่และการประยุกต์ พลิกแพลงจากความคิดเดิม จนเกิดเป็นสิ่งใหม่

2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ำกันเมื่อต้องแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถาม ดังนั้นความคิดคล่องแคล่วจึงแสดงออกมาในลักษณะของความสามารถในการใช้ถ้อยคำในรูปแบบต่างๆ อย่างคล่องแคล่ว ความสามารถในการคิดถ้อยคำที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในเวลาที่กำหนด ความสามารถในการใช้ลีหรือประโยค และนำคำมาเรียงกันอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้ประโยคที่ต้องการ และเป็นความสามารถที่จะคิดสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนด

3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

3.1 ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถในการคิดอย่างอิสระ เพื่อให้ได้คำตอบหลายทิศทาง ในขณะที่คนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์จะคิดได้เพียงทิศทางเดียว

3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการดัดแปลงความรู้ หรือประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ซึ่งได้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา

4. ความคิดละเอียดละออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดที่มีรายละเอียด การคิดเป็นขั้นตอน หรือการคิดตกแต่งเพื่อเสริมให้เกิดความสมบูรณ์ แล้วสามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน หรือเป็นการขยายความคิดเดิมให้สมบูรณ์ขึ้น

ทั้งนี้องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของความคิดสร้างสรรค์คือความคิดริเริ่ม นอกจากนี้กิลฟอร์ดยังเชื่อว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ที่บุคคลมี แต่เป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งมีมากน้อยไม่เท่ากัน และบุคคลแสดงออกมาในระดับต่างกัน

ออสบอร์น (Osborn, 1957) ผู้คิดค้นเทคนิคการระดมสมอง (Brain Storming) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นจินตนาการประยุกต์ (Applied imagination) ซึ่งหมายถึง จินตนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา/ความยุ่งยาก ที่มนุษย์ประสบอยู่ ความคิดในการจินตนาการเป็นลักษณะสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นหรือการผลิตสิ่งแปลกใหม่

ทอร์เรนซ์ (Torrance, 1964) ผู้มีชื่อเสียงในวงการความคิดสร้างสรรค์ และผู้สร้าง Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน ได้กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ ที่ไม่รู้จักมาก่อน ซึ่งอาจได้จากการรวบรวมความรู้ต่าง ที่ได้รับจากประสบการณ์ แล้วเชื่อมโยงกับสถานการณ์ใหม่ อาจเป็นผลงานด้านใดก็ได้ และได้อธิบาย กระบวนการคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นกระบวนการคิดและการทำงานของสมองอย่างเป็นขั้นตอน เป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหา หรือสิ่งที่บกพร่องขาดหายไป โดยรวบรวมความคิด กำหนดปัญหา แล้วค้นหาแนวทางแก้ไข และคาดเดาหรือสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับสิ่งนั้น จากนั้นจึงทดสอบสมมติฐานซ้ำหลายครั้ง เพื่อแก้ไขจนสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้ ทั้งนี้จำแนกกระบวนการ คิดสร้างสรรค์ได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. การค้นหาข้อเท็จจริง (Fact-finding) เริ่มจากความรู้สึกรังเกียจกังวล สับสนวุ่นวาย (Mess) เกิดในจิตใจ
2. การค้นพบปัญหา (Problem-finding) เมื่อได้ใช้ความคิด พิจารณาจนเกิดความเข้าใจจนพบสาเหตุของปัญหา
3. การค้นพบแนวคิด (Idea-finding) คิดและตั้งสมมติฐานตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
4. การค้นพบคำตอบ (Solution-finding) หลังจากการทดสอบสมมติฐานแล้วจึงได้คำตอบ
5. การยอมรับผลที่ได้จากการค้นพบ (Acceptance-finding) ที่เป็นคำตอบและพัฒนาแนวคิดต่อไปว่าสิ่งที่ค้นพบจะนำไปสู่การเกิดแนวคิดและเกิดการค้นพบใหม่ต่อไปที่เรียกว่า New challenges

เดอบอนโน (De Bono, 2004) กล่าวว่า การเสริมสร้างคนให้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญเพราะ คนจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลิตสิ่งใหม่ๆ และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีกลยุทธ์ รอบด้าน ลึกซึ้ง และความคิดสร้างสรรค์ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) จึงหมายถึง กระบวนการคิดโดยการนำความรู้ และประสบการณ์ มาคิดวิเคราะห์ ประยุกต์และสร้างสรรค์ออกมาในหลายรูปแบบ ทั้งนี้อาจเป็นชิ้นงานแนวทางในการแก้ไขปัญหา การคิดสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่แปลกใหม่ ไม่เคยมีมาก่อน หรือการคิดต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น การคิดสร้างสรรค์จึงช่วยให้เกิดการพัฒนา และการข้ามผ่านอุปสรรค

ต่าง ๆ ดังนั้นผู้คิดสร้างสรรค์จึงต้องมีความกล้าที่จะคิดนอกกรอบ ออกจากแบบแผนทางสังคมและกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ จึงจะสามารถสร้างสิ่งใหม่และสร้างความแตกต่างได้

เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญกับบุคลิกภาพที่ผสมผสานและแสดงออกมาให้เห็นในรูปแบบที่ต่างกันไป จากงานศึกษาวิจัยในเชิงจิตวิทยานั้นพบว่า มนุษย์มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน มีกระบวนการวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ บุคคลที่สามารถแสดงออกทางความคิดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนา และการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลนั้น ๆ

รูปแบบของความคิดสร้างสรรค์ (Creative Style) มีลักษณะที่ต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างรูปแบบของการแก้ปัญหา (Style of Problem Solving) กับระดับของความสามารถ (Level of Capacity) ที่ผสมผสานเข้าด้วยกัน และก่อให้เกิดรูปแบบของความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบที่ต่างกันไป ในด้านแนวความคิดต่อการแก้ปัญหา การตอบสนองต่อสภาพปัญหา และการคัดเลือกเครื่องมือที่จะนำมาใช้เพื่อดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม สิ่งดังกล่าวไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่า ใครจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่ากัน ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ ผลผลิตทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Productivity) ที่จะต้องสามารถตอบคำถามได้ในลักษณะของสร้างสรรค์เรื่องอะไร สร้างสรรค์เมื่อไร สร้างสรรค์อย่างไร สร้างสรรค์ที่ไหน สร้างสรรค์ทำไม และสร้างสรรค์เพื่อใคร วัตถุประสงค์ของผลผลิตทางความคิดสร้างสรรค์ คือ การบรรลุถึงเป้าหมายองค์การ



แนวคิดและทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์

เดวิส (Davis, 1973) ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของนักจิตวิทยาที่ได้กล่าวถึงทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 4 กลุ่ม คือ

1. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์ นักจิตวิทยาทางจิตวิเคราะห์หลายคนเช่น ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) และเอิร์นส์ คริส (Ernst Kris) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดความคิดสร้างสรรค์ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นผลมาจากความขัดแย้งภายในจิตใต้สำนึกระหว่างแรงขับทางเพศ (Libido) กับความรู้สึกผิดชอบทางสังคม (Social Conscience) คูไบและรัก (Kubie and Rugg) ซึ่งเป็นนักจิตวิเคราะห์แนวใหม่กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเกิดขึ้นระหว่างการรู้สติกับจิตใต้สำนึก ซึ่งอยู่ในขอบเขตของจิตส่วนที่เรียกว่าจิตก่อนสำนึก

2. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้มีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดการเรียนรู้ โดยเน้นที่ความสำคัญของการเสริมแรง การตอบสนองที่ถูกต้องกับสิ่งเร้าเฉพาะหรือสถานการณ์ นอกจากนี้ยังได้เน้นความสัมพันธ์ทางปัญญา คือการโยงความสัมพันธ์จากสิ่งเร้าหนึ่งไปยังสิ่งต่าง ๆ ทำให้เกิดความคิดใหม่หรือสิ่งใหม่เกิดขึ้น

3. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงมานุษยนิยม นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้ อาทิ อับราฮัม มัสโลว์ (Abraham Maslow) และ คาร์ล โรเจอร์ส (Carl Rogers) มีแนวคิดว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มนุษย์มีติดตัวมาแต่กำเนิด ผู้ที่สามารถนำความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ได้คือ ผู้ที่มีสัจการแห่งตน คือ รู้จักตนเอง พอใจตนเองและใช้ตนเองเต็มตามศักยภาพของตน มนุษย์จะสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนออกมาได้อย่างเต็มที่นั้นขึ้นอยู่กับการสร้างสภาวะหรือบรรยากาศที่เอื้ออำนวย ซึ่งบรรยากาศมีความสำคัญในการสร้างสรรค์ ประกอบด้วยความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา ความมั่นคงของจิตใจ ความปรารถนาที่จะเล่นกับความคิดและการเปิดกว้างที่จะรับประสบการณ์ใหม่

ความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา หมายรวมถึง การยอมรับในคุณค่าของความเป็นคน เคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น การไม่ตีราคา ประเมินค่า หรือเปรียบเทียบความคิดเห็นและผลงาน ผู้ร่วมงานทุกคนสามารถทำงานด้วยความสบายใจ ไม่ต้องหวั่นวิตกและเกรงการถูกทำโทษ ถูกตำหนิ หรือถูกตัดสินว่าทำดีหรือไม่ดี มีความมั่นใจในตนเอง มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และมีความเต็มใจที่จะรับผิดชอบในความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของตนการเปิดกว้างในการรับประสบการณ์ใหม่ คือ การมีจิตใจกว้างที่จะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ

มีความปรารถนาที่จะเผชิญกับความคิด และสิ่งแปลกใหม่ เต็มใจที่จะรับรู้ความคิดเห็นที่แตกต่าง มีความสนใจต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก รวมทั้งประเด็นข้อถกเถียงที่ยังไม่มีข้อยุติ

4. ทฤษฎี AUTA คิดค้นขึ้นโดย เดวิด (David) และ ซัลลิแวน (Sullivan) ในปี ค.ศ. 1980 ทฤษฎีนี้เป็นรูปแบบของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล โดยมีแนวคิดที่ว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนและสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้ ด้วยการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์ ตามรูปแบบโอต้า(AUTA) ประกอบด้วย 4 ขั้น ได้แก่

4.1 การตระหนัก (Awareness) คือ ตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์เป็นขั้นแรกที่ทำให้บุคคลเพิ่มสำนึกในเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล

4.2 ความเข้าใจ (Understanding) คือ มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ อาทิ บุคลิกภาพของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะของกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการ

ฝึกคิดสร้างสรรค์ รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์

4.3 เทคนิควิธี (Techniques) คือ การรู้เทคนิควิธีในการส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เช่น การระดมพลังสมอง (Brainstorming) การคิดเชิงเทียบเคียง การฝึกจินตนาการ การตระหนักในความจริงของสิ่งต่าง ๆ (Actualization) คือ การรู้จักหรือตระหนักในตนเอง พอใจในตนเองและพยายามใช้ตนเองอย่างเต็มศักยภาพรวม ทั้งการเปิดกว้างรับประสบการณ์ต่าง ๆ โดยมี การปรับตัวได้อย่างเหมาะสม การตระหนักถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน การผลิตผลงานด้วยตนเองและ การมีความคิดที่ยืดหยุ่นเข้ากับทุกรูปแบบของชีวิต

เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (De Bono, 1985) เป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดเรื่องการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) ในปี ค.ศ. 1967 และนำเสนอแนวคิดที่เรียกว่า "Six Thinking Hats" วิธีคิดที่มี มุมมองแบบ "รอบด้าน" คือเน้นการคิดที่ครอบคลุมเพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการจัดระเบียบการคิด ทำให้การคิดมีประสิทธิภาพ โดยใช้หมวก 6 ใบเป็นตัวนำเสนอทางเลือก ที่เป็นไปได้ตามมุมมองต่าง ๆ ของปัญหา ทำให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยการคิดที่ละด้าน อย่างเป็นระบบ เป็นการเพิ่มศักยภาพให้ทักษะการคิด เมื่อการคิดไม่สับสน การคิดสร้างสรรค์จึง เกิดขึ้น การคิดแก้ปัญหาจึงทำได้โดยง่าย รวดเร็ว ผลลัพธ์ที่ได้จึงมีประสิทธิภาพ

ระบบการคิดแบบหมวกหกใบนั้น ผู้ใช้ความคิดจะต้องสมมุติตัวเองว่ากำลังสวมหมวกทีละ ใบ ซึ่งหมวกแต่ละใบนั้นจะแทนมุมมองความคิดที่แตกต่างกัน โดยสมมุติให้ตนเองสวมหมวกทั้ง 6 ใบโดยการเลือกสวมหมวกทำอย่างอิสระ โดยหมวกทั้ง 6 ใบนั้นประกอบด้วย

1. **White Hat หรือ หมวกสีขาว** หมายถึง สีขาวเป็นสีที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นกลาง ตรงไปตรงมา จึงเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง จำนวนตัวเลข ไม่ต้องการความคิดเห็น เมื่อสวม หมวกสีนี้ หมายความว่าที่ประชุมต้องการข้อเท็จจริงเท่านั้น โดยปกติแล้วเรามักจะ ใช้ หมวกขาวตอนเริ่มต้นของกระบวนการคิดเพื่อเป็นพื้นฐานของความคิดที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่ ก็ใช้หมวกขาวในตอนท้ายของกระบวนการได้เหมือนกัน เพื่อทำการประเมิน ความ เหมาะสมและหาข้อสรุปที่ปราศจากทัศนคติและความคิดเห็น
2. **Red Hat หรือ หมวกสีแดง** หมายถึง เมื่อสวมหมวกใบนี้ สามารถบอกความรู้สึก อารมณ์ สัญชาตญาณ และลางสังหรณ์ เนื่องจากการแสดงความคิดเชิงอารมณ์จะไม่มีเหตุผล ประกอบ ความคิดความเข้าใจในสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโดยทันที เป็นผลจาก ประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน เป็นการตัดสินใจที่ไม่มียุทธเยียด หรืออธิบายได้ด้วยคำพูด
3. **Black Hat หรือ หมวกสีดำ** หมายถึง สีดำ เป็นสีที่แสดงถึงความโศกเศร้า และการปฏิเสธ หมวกใบนี้ คือการพูดถึงจุดด้อย อุปสรรคโดยมีเหตุผลประกอบ หมวกใบนี้จึงช่วยให้ เห็นสิ่ง

ผิด ความไม่สอดคล้องและสิ่งใดใช้ไม่ได้ เมื่อคิดอย่ามีเหตุผล ไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง การตัดสินใจก็ไม่พลาดเวลาหรือผิดกฎหมาย

4. **Yellow Hat หรือ หมวกสีเหลือง** หมายถึง การคาดการณ์ในทางบวก ความคิดเชิงบวก เป็นการมองโลกในแง่ดี การมองที่เป็นประโยชน์ การคิดเชิงบวกเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ดังนั้นการคิดเชิงบวกต้องผสมผสานความสงสัยใคร่รู้ ความสุข ความต้องการ และความกระหายที่จะทำสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้น
5. **Green Hat หรือ หมวกสีเขียว** หมายถึง ความคิดนอกกรอบที่เชื่อมโยงกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบจะอาศัยข้อมูลจากระบบของตนเอง โดยเมื่อสวมหมวกใบนี้ จะแสดงความคิดใหม่ ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ผู้บริหารมักจะใช้หมวกใบนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการปรับปรุง สร้างสรรค์และพัฒนา
6. **Blue Hat หรือ หมวกสีน้ำเงิน** หมายถึง การควบคุม และการบริหารกระบวนการคิดหรือการจัดระเบียบทางความคิด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของความคิดรวบยอด เพื่อหาข้อสรุป การยุติข้อขัดแย้ง การมองเห็นภาพและการดำเนินการที่มีขั้นตอนเป็นระบบ หมวกสีน้ำเงินจึงมักเป็นบทบาทของหัวหน้า ที่ความต้องการควบคุมสิ่งต่าง ๆ ให้อยู่ในระบบระเบียบที่ดี และถูกต้อง ควบคุมบทบาทของสมาชิก ควบคุมการดำเนินการประชุม การอภิปราย การทำงาน เพื่อให้เกิดการใช้กระบวนการคิด การหาข้อสรุป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ อย่างไรก็ตามสมาชิก อย่างไรก็ตามทุกคนก็สามารถสวมหมวกสีน้ำเงิน ควบคุมบทบาทของหัวหน้าได้เช่นกัน เพื่อควบคุมความคิดทั้งหมด ดังนั้น การควบคุมการคิดจึงต้อง เลือกใช้วิธีคิดของหมวกแต่ละใบอย่างเหมาะสม



ความสำคัญและประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์

จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จากยุคปฏิวัติเกษตรกรรมจนถึงยุคปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยการเติบโตทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลในยุคต่างๆที่ผ่านมา ที่ได้กล้าคิด กล้าทดลอง กล้าออกนอกกรอบทางสังคม จารีต และกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยการพิสูจน์ความเชื่อ ความศรัทธาต่างๆ ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นเพื่อให้ได้สิ่งแปลกใหม่ หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมอยู่เสมอ กลายเป็นการพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคล และเมื่อมนุษย์ไม่หยุดคิดสร้างสรรค์ จึงทำให้เกิดการพัฒนาตั้งแต่ระดับตนเอง ชุมชน ประเทศและระดับโลก บรรยากาศ สภาพแวดล้อม และบริบททางสังคม มีความสำคัญต่อการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด สังคมควรยอมรับฟังความเห็นต่าง เปิดโอกาสให้คนได้ลองคิดอย่างมีอิสระ สนับสนุนพื้นที่ให้ลองทำสิ่งใหม่ เสรีภาพและการดราม่าในการแสดงความคิดเห็น เหล่านี้ล้วน เป็น

สิ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้คนในสังคมอยากศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า ทดลอง และสร้างประสบการณ์ใหม่ การส่งเสริมให้คนมีความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นนโยบายระดับชาติในหลายประเทศ โดยเฉพาะนโยบายทางด้านการศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ฝึกคิดและเกิดกระบวนการสร้างสรรค์ตั้งแต่เด็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชาติให้มีความคิดสร้างสรรค์ และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติ

ความคิดสร้างสรรค์เป็นจุดเริ่มต้นของความแตกต่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ตนเองต่อสังคมรอบข้าง และการทำงาน โดยประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่:

ประโยชน์ต่อตัวเอง กล่าวคือ ความคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดการคิดในแง่มุมใหม่ๆ เกิดการประดิษฐ์คิดค้นอะไรใหม่ๆ การคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอทำให้เกิดการพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดทักษะ มีสติปัญญาที่เฉียบแหลม มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เกิดความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือและความภูมิใจในตัวเอง อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์ยังทำให้เกิดความสนุก จากวิธีการคิดใหม่ๆ เพื่อให้เท่าทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การคิดสร้างสรรค์จึงทำให้ชีวิตไม่เกิดความจำเจ

ประโยชน์ต่อคนรอบข้าง กล่าวคือ ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดนวัตกรรม อย่างไรก็ดีจำกัด ซึ่งอาจเริ่มต้นจากสิ่งประดิษฐ์และวิธีการต่างๆ ที่ต้องการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นและสังคม

ประโยชน์ต่อการทำงาน กล่าวคือ การเป็นบุคคลที่มีทักษะทางการคิดสร้างสรรค์ ย่อมทำให้เป็นผู้โดดเด่นทางความคิดการแก้ไขปัญหาต่างๆ สามารถเอาตัวรอดในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นเมื่อความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอดและกระตุ้นการเติบโตของรายได้ การสร้างกำไร โดยการนำความคิดสร้างสรรค์มาเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจตลอดทั้งกระบวนการ ให้สามารถเพิ่มยอดขาย ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการขาย พัฒนากระบวนการผลิต ลดค่าใช้จ่าย พัฒนางองค์กร นำเสนอประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้า หรือแม้แต่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้คิดและทำอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับการมีนวัตกรรมในองค์กร ความคิดสร้างสรรค์จึงมีความจำเป็นต่อธุรกิจ โดยการส่งเสริมพนักงานให้มีทักษะนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน สามารถพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและองค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจโลกได้เคลื่อนเข้าสู่เศรษฐกิจแบบฐานความรู้ หรือที่เรียกกันว่า “Knowledge-based economy” ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใช้การจัดการความรู้มาช่วยสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจฐานความรู้จะนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งเป็นแนวนโยบายการพัฒนาที่สำคัญของหลายประเทศในปัจจุบัน รวมถึงประเทศไทย

ด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ภายใต้ 3 กลไกหลัก ซึ่งประกอบด้วย

- (1) กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์
- (2) กลไกกระจายรายได้ ด้วยการยกระดับขีดความสามารถ และการเสริมสร้างทักษะให้กับประชาชนและกลุ่มวิสาหกิจ
- (3) กลไกการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานทดแทน

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ในตัวตน

ให้นักศึกษาลองทำแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ด้านล่างนี้และคิดคะแนนที่ได้ด้วยตนเอง

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คะแนน
1. คุณมองหาความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ			
2. คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับการกระทำเดิมๆ			
3. คุณรู้สึกพึงพอใจกับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ			
4. คุณรู้สึกกลัวกับความผิดพลาด			
5. คุณรู้สึกกังวลกับการแสดงความเินหาออกมา			
6. คุณรู้สึกสนุกกับการได้คิดสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ			
7. คุณรู้สึกไม่พอใจกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นที่มีต่อความคิดของคุณ			
8. คุณรู้สึกยินดีที่จะรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น			
9. คุณชอบการแก้ไขปัญหาแบบนอกกรอบ			
10. เมื่อประสบกับปัญหาคุณมักจะเลิกล้มกลางคัน			
11. คุณรู้สึกหมดกำลังใจในการทำงานเพราะขาดสิ่งสนับสนุนและทรัพยากร			
12. คุณเคารพวิธีการทำงานแบบอนุรักษนิยม			
13. คุณชอบชีวิตที่สงบสุขมากกว่าชีวิตที่มีความท้าทาย			
14. คุณจะไม่ก้าวท่ายแนวปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้ว			
15. คุณรู้สึกกลัวในสถานการณ์ใหม่ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้			
16. คุณไม่ไว้วางใจสัญชาตญาณของตนเองและผู้อื่น			
17. คุณรู้สึกว่าเป็นการยากที่จะยอมรับความไม่มีระเบียบหรือความสับสนอลหม่าน			

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	คะแนน
18.คุณไม่ชอบความซับซ้อน			
19.คุณกลัวที่จะถูกมองว่าเป็นคนจู้จู้จุกจิก			
20.คุณมักจะลังเลที่จะแสดงความคิดเห็น			
21.คุณกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นที่น่าขบขัน			
22.คุณมักหมดกำลังใจได้ง่ายเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์			
23.คุณมักมีปัญหาในการคิดรอบด้าน			
24.คุณสามารถชี้ประเด็นได้อย่างรวดเร็วว่าทำไมแนวคิดนี้ถึงไม่ได้ผล			
25.คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้านนวัตกรรม			
26.คุณมีความทันสมัยและแนวคิดใหม่ๆ ในสายอาชีพของตนเอง			

คำตอบ

- ให้คะแนน 1 คะแนน ถ้าตอบ “ใช่” ในข้อคำถาม 1, 2, 3, 6, 8, 9, 25, 26
- ให้คะแนน 1 คะแนน ถ้าตอบ “ไม่ใช่” ในข้อคำถาม 4, 5, 7 และ 10 – 24

คะแนนรวม

เกิน 20	ระดับความคิดสร้างสรรค์สูง
15 – 19	ความคิดสร้างสรรค์เกินค่ามาตรฐาน
11 – 14	ความคิดสร้างสรรค์เท่ากับค่ามาตรฐาน
7 – 10	ความคิดสร้างสรรค์ต่ำกว่ามาตรฐาน
น้อยกว่า 7	ระดับความคิดสร้างสรรค์ต่ำ



นวัตกรรมคืออะไร

ในปี ค.ศ. 2002 สถาบันวิทยุบีบีซีในประเทศอังกฤษได้ประกาศผลสำรวจสิ่งประดิษฐ์ (Invention) ที่ได้รับการลงคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก จากการสำรวจของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของอังกฤษ

1. รถจักรยาน โดย Pierre Lallement ในปี ค.ศ.1866
2. วิทยุ โดย Guglielmo Marconi ค.ศ.1897
3. คอมพิวเตอร์ โดย Alan Turing ค.ศ.1945
4. เพนนิลีน โดย Floen and Heatley ค.ศ.1940
5. ระบบการทำงานเครื่องยนต์ โดย Nicolaus OHO ค.ศ.1976
6. เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) โดย Time Berners - Lee ในปี ค.ศ.1989

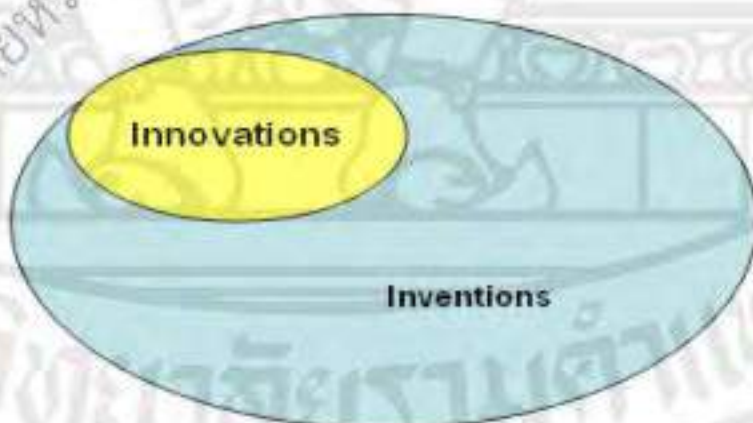
7. หลอดไฟฟ้า โดย Thomas Edison and Joseph Swan ในปี ค.ศ.1829
8. ไฟสะท้อนแสงบนพื้นถนน โดย Percy Show ในปี ค.ศ.1876
9. โทรศัพท โดย Alexander Show ในปี ค.ศ.1876
10. โทรทัศน์ โดย John Logie Barid ในปี ค.ศ.1923

จากการสำรวจผลการจัดอันดับของสถานีวิทยูบีซีในประเทศอังกฤษที่ประกาศผลออกมานั้น มีใช้เรื่องแปลกหรือเรื่องที่น่าสนใจกว่าการทำสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อว่า “จักรยาน (Bicycle)” ของ Pierre Lallement ได้รับการลงคะแนนออกมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะผู้ประดิษฐ์จักรยานถือว่าเป็นนักประดิษฐ์ที่แท้จริง อันเนื่องมาจากขั้นตอนและกระบวนการศึกษาวิจัยที่อาศัยระยะเวลาในการศึกษาทดลองอย่างลึกซึ้ง

อย่างไรก็ตามประเด็นที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นคือ จาก 10 อันดับที่ได้รับการจัดอันดับคะแนนสูงสุดของสิ่งประดิษฐ์นั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นมีบางสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมรวมอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน คำถามจึงเกิดขึ้นในใจเราต่อไปว่า “เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น” เพราะว่าในแต่ละสิ่งประดิษฐ์บางอย่างมิได้ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แท้จริง

นี้จะทำให้ความหมายของคำว่า “สิ่งประดิษฐ์ (Invention)” และ “นวัตกรรม (Innovation)” มีความหมายที่แตกต่างกัน สิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดที่ได้มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ทั้งหมดอีกเช่นกัน

รูปที่ 3.1 สิ่งประดิษฐ์กับนวัตกรรม



จากรูปที่ 3.1 แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการประดิษฐ์เพราะว่า นวัตกรรมมีกระบวนการและมีขีดความสามารถที่แตกต่างกัน และสิ่งประดิษฐ์ส่วนใหญ่โดยมากไม่ประสบความสำเร็จทางการตลาด จากเหตุผลดังกล่าว ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม” ไว้ดังนี้

- นวัตกรรม คือ แนวคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติหรือวัตถุที่ผู้อื่นมองเห็นว่าเป็นสิ่งใหม่ หรือหน่วยงานอื่นได้นำไปประยุกต์ใช้ (Roger.1995:p.11)
- นวัตกรรม คือ ความสำเร็จของความคิดสร้างสรรค์ (DTI.2004: p.5)
- นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่นำไปสู่ในทางธุรกิจเพื่อการผลิต กระจาย หรือการจัดจำหน่าย และการบริโภคของสินค้าและบริการ (Betje.1998: p.1)
- นวัตกรรม คือ สิ่งที่ถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก หรือสินค้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตใหม่ (Freeman and Soete.1997:p.1)

จากนิยามที่นักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ทัศนะไว้กับความหมายของคำว่า นวัตกรรม ซึ่งเราจะพบว่ามุมมองที่แตกต่างกัน และอาจจะในเรื่องยากที่จะอธิบายที่แท้จริงของคำว่า นวัตกรรม เพราะนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการนำสิ่งประดิษฐ์ออกจากห้องทดลองเพื่อที่จะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ ดังนั้นเราจะพบว่าสิ่งใหม่ๆ ที่ถูกนำเสนอสู่ท้องตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถได้ซื้อ ซึ่งจะถือว่ามีนวัตกรรมเกิดขึ้น

กรณีศึกษา : Silicon Valley ดินแดนแห่งนวัตกรรม

Silicon Valley ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา คำนี้เป็นคำเปรียบเทียบกับคำว่า นวัตกรรม เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นตัวอย่างของสถานที่ ๆ เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่ทำให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ได้มากเท่ากับที่นี่ แน่นอนว่าในเวลา 50 ปีที่ผ่านมาไม่มีที่ไหนที่มีนวัตกรรมมากเท่ากับที่นี่แล้ว ยกตัวอย่าง เช่น

- แผงวงจรไฟฟ้า (Intel)
- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Apple)
- กราฟฟิกแบบสามมิติ (Silicon Graphic)
- ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล (Oracle)
- เว็บเบราว์เซอร์ (Netscape)
- การประมูลทางอินเทอร์เน็ต (eBay)

แม้ว่าในโลกนี้ยังมีสถานที่อื่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานด้านการค้นพบทางด้านวิทยาศาสตร์ และความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่มากมาย เช่น เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ซึ่งมีการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการค้นพบอิเล็กทรอนิกส์ การแยกอะตอม และการระบุถึงโครงสร้างของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ แม้ว่าความสำเร็จเหล่านี้จะถือว่าเป็นการค้นพบครั้งสำคัญและได้รับรางวัลโนเบลมาแล้วมากมาย แต่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรม มีแต่ Silicon Valley เท่านั้นที่มีประวัติของความสำเร็จทางด้านนวัตกรรมที่เด่นชัด

ในทศวรรษ ค.ศ. 1940 Silicon Valley นั้นเป็นเพียงหุบเขาที่เน้นการเกษตรเป็นสำคัญเท่านั้น หุบเขานี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวซานฟรานซิสโก ซึ่ง Silicon Valley นั้นอาจเรียกอีกชื่อว่า เขตการปกครองของซานตา คลารา (Santa Clara County) มีเนื้อที่ประมาณ 1,500 ตารางไมล์ ตั้งแต่เมืองพาโล อัลโต (Palo Alto) ทางตอนเหนือไปจนถึงเมืองกิลเรย์ (Gilray) ทางตอนใต้ ปัจจุบันมีพลเมืองอาศัยอยู่ประมาณ 2.5 ล้านคน และมีธุรกิจประเภทเทคโนโลยีชั้นสูงตั้งอยู่ในบริเวณนี้มากที่สุดในโลก

ชื่อเสียงของ Silicon Valley ทางด้านเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกรรมนี้เองทำให้เกิดการเลียนแบบในหลายแห่งทั่วโลก เช่น

- Silicon Glen ในสกอตแลนด์
- Silicon Bog ในไอร์แลนด์
- Silicon Fen ในอังกฤษ
- Silicon Beach ในเวียดนาม

ในหลายประเทศนั้น รัฐบาลพยายามที่จะสร้าง Silicon Valley ให้เกิดขึ้นในประเทศของตนในรูปแบบของอุทยานเทคโนโลยี (Technology Park) ยกตัวอย่างเช่น

- Sophia Antipolis ในฝรั่งเศส
- Hsinchu ในไต้หวัน
- Multimedia Super Corridor (MSC) ในมาเลเซีย

แม้ว่าจะมีหลายประเทศลอกเลียนแบบในการสร้าง Silicon Valley หากแต่ Silicon Valley ยังมีความโดดเด่นเฉพาะตัวที่ไม่มีใครจะลอกเลียนได้อย่างแท้จริง สิ่งนั้นคือ **นวัตกรรม** จากการศึกษาหนึ่งของ Lee et al.,(2000) ได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่ทำให้ Silicon Valley แตกต่างนั้นหา

ใช้เป็นเทคโนโลยีที่ค้นพบที่นั่นไม่ หากแต่เป็นการพัฒนา การตลาดและการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ต่างหาก

ลักษณะพิเศษของ Silicon Valley ด้านความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ และการนำเอามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งนั่นคือ **ความสามารถทางด้านนวัตกรรม** นั่นเอง

การประดิษฐ์ นวัตกรรม และการแพร่กระจาย

จากนิยามของคำว่า “นวัตกรรม” ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่า นวัตกรรมนั้นเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการประดิษฐ์ นั่นคือการประดิษฐ์ถือเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของนวัตกรรม อย่างไรก็ตามยังมีคำอีกหนึ่งคำที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนวัตกรรม นั่นก็คือคำว่า การแพร่กระจาย (Diffusion)

รูปที่ 3.2 การประดิษฐ์ นวัตกรรม และการแพร่กระจาย



การผสมผสานสิ่งประดิษฐ์กับนวัตกรรม

จากที่ได้ศึกษาข้างต้นทำให้เรามีความชัดเจนขึ้นว่า สิ่งประดิษฐ์กับนวัตกรรมเป็น เรื่องที่มีความใกล้ชิดกัน โดยที่จะต้องใช้กระบวนการผสมผสานเข้ามาเป็นสื่อกลาง

สิ่งประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ การค้นพบสิ่งใหม่ที่ต้องอาศัย รูปแบบของกระบวนการที่ยาวนานผ่านการทดลองและทดสอบต่างเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งประดิษฐ์ ดังกล่าวสามารถใช้ได้จริง หัวใจสำคัญของสิ่งประดิษฐ์คือ ความใหม่ (newness) แต่โดยมาก สิ่งประดิษฐ์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทางการตลาด เพราะมีเพียงชิ้นเดียว ไม่ได้ทำการผลิต ออกมาในปริมาณมากเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

นวัตกรรมมีองค์ประกอบของสิ่งประดิษฐ์ผสมผสานอยู่ แต่ยังมีส่วนผสมของกิจกรรมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมด้วยอีก เช่น การออกแบบ การผลิต การตลาด การจัดจำหน่ายและส่งเสริมการขาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นส่วนผสมผสานในเชิงพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่ที่นับว่า การผสมผสานของนวัตกรรม เมื่อออกมาเป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่ สูตรของตลาดก็ได้หมายความว่า นั่นคือจุดสิ้นสุด แต่ในทางตรงกันข้าม กระบวนการผสมผสานสามารถทำต่อได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นต่อไปอีก

เมื่อเปรียบเทียบถึงรูปที่ 3.1 จะเห็นว่า นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งประดิษฐ์ แต่ข้อแตกต่างที่เราค้นพบคือ สิ่งประดิษฐ์นั้นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และระยะเวลาที่ยาวนานในการศึกษาและทดลอง ในทางตรงกันข้ามนวัตกรรมนั้นมีเรื่องของเชิงพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ที่ต้องอาศัยระยะเวลาของกระบวนการผสมผสานระหว่างสิ่งประดิษฐ์กับเชิงพาณิชย์

กรณีศึกษา : The Mini

(แหล่งที่มาของข้อมูล : Golding (1984) ; Nahum (2004))

รถยนต์มินิ (Mini) เป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ถูกนำเสนอสู่ท้องตลาดครั้งแรกในปี ค.ศ. 1959 รถยนต์ขนาดเล็กดังกล่าวสามารถบรรจุผู้โดยสารจำนวน 4 คน โดยที่ไม่รู้สึกอึดอัด คุณสมบัติของรถมินิ (Mini) คือ ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า ซึ่งนวัตกรรมระบบขับเคลื่อนล้อหน้าได้เคยถูกนำเสนอมาก่อนหน้านี้โดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อซีตรอง และชาบส์ แต่ยอดขายของทั้งสองยี่ห้อดังกล่าวมีปริมาณไม่มากนัก แต่นวัตกรรมระบบขับเคลื่อนล้อหน้ายังไม่เคยมีใช้มาก่อนสำหรับรถยนต์ขนาดเล็กที่มีเครื่องยนต์ขนาด 4 สูบ ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าช่วยให้วิศวกรผู้ออกแบบ คือ อเล็ก อีสซิกโกนิส (Alec Issigonis) สามารถที่จะออกแบบห้องโดยสารที่สามารถบรรจุผู้โดยสารจำนวน 4 คน สำหรับรถที่มีขนาดความยาว 3 เมตรกว่า ได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ที่สำคัญระบบขับเคลื่อนล้อหน้ายังมีจุดเด่นอยู่ที่สมรรถนะในการควบคุมที่ดีกว่ารถยนต์อื่นๆ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผลของการนำเสนอรถยนต์ของรถยนต์บริษัทมินิ (Mini) เขย่าวงการรถยนต์ โดยมียอดขายสูงถึง 250,000 คัน ในปี ค.ศ. 1964 ผลนวัตกรรมที่ถูกนำเสนอโดยบริษัทมินิ (Mini) กระตุ้นบริษัทผลิตรถยนต์อย่างบริติชมอเตอร์คอร์ปอเรชั่น (British Motor Corporation) นำแนวความคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนล้อหน้าไปใช้กับรถยนต์ขนาดใหญ่ และเป็นที่มาของรถยนต์รุ่น 1100 และรุ่น Maxi กระบวนการผสมผสานยังคงแพร่กระจายไปอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งผู้ผลิตทั่วทวีปยุโรปหันมาผลิตรถยนต์ที่มีระบบขับเคลื่อนล้อหน้า โดยอาศัยนวัตกรรมพื้นฐานของบริษัทมินิ (Mini) เป็นฐานการผสมผสานต่อออกไปในปี ค.ศ. 1970 ผู้ผลิตรถยนต์อย่างโฟล์คสวาเก้น (Volkswagen) และเรโนลต์ (Renault) นำเสนอรถยนต์ขนาดเล็กออกขายสู่ท้องตลาดเช่นกัน คือ รุ่น

Volkswagen Golf และ Renault 5 ซึ่งทั้ง 2 รุ่นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปและในประเทศญี่ปุ่นต่างก็หันมาพัฒนารถยนต์ขนาดเล็กที่มีระบบขับเคลื่อนล้อหน้า

จากกรณีศึกษาของมินิสะท่อนให้เห็นผลของการผสมผสานที่มีจุดเริ่มต้นมาจากรถยนต์มินิ ในปี ค.ศ. 1958 และบริษัทบริติชมอเตอร์คอร์ปอเรชัน (British Motor Corporation) นำมาผสมผสานเข้ากับรถยนต์รุ่นอื่นๆ ของตนในปี ค.ศ. 1960 และหลังจากนั้นผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ ได้นำนวัตกรรมดังกล่าวไปผสมผสานต่อ ในปี ค.ศ. 1970 หรือประมาณ 20 ปีต่อมา ระบบขับเคลื่อนล้อหน้ากลายเป็นเรื่องปกติของรถยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีลักษณะคล้ายๆ กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ซึ่งในช่วงปลายศตวรรษที่ ค.ศ. 1970 บริษัทแอปเปิล (Apple) นำเสนอคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) รุ่น Apple II สู่ท้องตลาด ซึ่งตลาดคอมพิวเตอร์ในขณะนั้นเป็นตลาดของคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรมแทบทั้งสิ้น จนกระทั่งในช่วงกลางทศวรรษ ค.ศ. 1980 บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หันมาสนใจนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) และนำแนวความคิดดังกล่าวไปพัฒนาคอมพิวเตอร์แบบระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ซึ่งผสมผสานนวัตกรรมนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมาถึงทศวรรษที่ ค.ศ. 1990 ที่ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) เข้ามาแทนที่คอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรมด้วยความสามารถและการใช้งานที่เท่าเทียม

จากตัวอย่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การผสมผสานนั้นไม่มีจุดสิ้นสุดสำหรับสินค้าหรือบริการ นวัตกรรมมักจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม นั่นหมายถึง เมื่อมีนวัตกรรมเกิดขึ้น การผสมผสานก็เริ่มต้น



ความสำคัญของนวัตกรรม

ความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ การแสวงหาโอกาส และการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ค้นพบ เป็นองค์ประกอบสำคัญของการนำไปสู่นวัตกรรม ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ PDA เป็นตัวอย่างของการปฏิวัติเครื่องมือทางการสื่อสาร หรือแม้กระทั่งโปรแกรมปฏิบัติการหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า วินโดว์ (Windows) นั้น เป็นผลมาจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะต้องพิจารณาคือ ความสามารถของบุคคลในการที่จะแสวงหาช่องทางทางการตลาดและความต้องการของตลาดด้วยเช่นเดียวกัน ดังที่เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford) ที่ไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์รถที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์คนแรกของโลก หากแต่เป็นผู้ผลิตรถยนต์รุ่น Model T ซึ่งเป็นรถยนต์ที่

ทุกคนสามารถมีสิทธิ์เป็นเจ้าของและนำมาใช้ประโยชน์ได้ ทำให้เกิดช่องทางทางการตลาด และสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่ผู้บริโภคต้องการมียานพาหนะเป็นของตนเอง

จากตัวอย่างข้างต้น ทำให้เราได้ค้นพบข้อสรุปในด้านที่ว่า

1. นวัตกรรม ไม่ใช่เพียงแค่การแสวงหาตลาดใหม่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังจะต้องแสวงหาแนวทางในการตอบสนองความต้องการของตลาดได้ตรงกับความต้องการและครบถ้วนอีกด้วยเช่นเดียวกัน ดังเช่น สายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Airline) ก็ยังคงถูกมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการขนส่ง แต่ผู้ประกอบการอย่าง Southwest Airline, EasyJet and Ryanair ได้นำเสนอนวัตกรรมการเดินทางทางอากาศที่ตรงกับความต้องการของตลาด และส่งผลให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2. นวัตกรรมไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยทั่วไปเรามักจะคิดว่านวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่ในความเป็นจริง นวัตกรรมนั้นยังเกี่ยวข้องกับการบริการ (Services) ด้วยเช่นเดียวกัน ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานธุรกิจลง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และการยกระดับคุณภาพของการดำรงชีวิตให้สูงขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด น่าจะเป็นในส่วนของธุรกิจการเงินและการธนาคาร ที่นำผลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมาใช้เป็นพื้นฐานของการนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมของการให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ ได้ เช่น การทำธุรกรรมผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet), การฝาก-ถอน หรือการโอนเงินผ่านทางตู้บริการอัตโนมัติ (ATM) เป็นต้น ที่ช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมจำนวนบุคลากรเพื่อการลดต้นทุนการดำเนินงาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย นวัตกรรมของการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกด้วย ธุรกิจอื่น ๆ เช่น ร้านหนังสืออย่างแอมazon (Amazon), สายการบิน และอีเบย์ (eBay) เป็นอีกตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมของการบริการที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดำเนินธุรกิจโดยการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้

ดังนั้นเราจะพบว่า นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ แต่สิ่งดังกล่าวก็มีข้อเรื่องง่ายสำหรับธุรกิจด้วยเช่นกัน อันเนื่องมาจากการศึกษา เราพบว่า ผลิตภัณฑ์มีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่สั้นลงกว่าเดิมมาก สิ่งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือขนาดกลางและขนาดย่อม อันเนื่องมาจากผลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ดังเช่นตัวอย่างของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด ก็ประสบปัญหาของการรักษาจุดแข็งของตนเองเอาไว้ ในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1990 ที่บริษัทได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเครือข่ายทำให้เกิดความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามหาศาล และต้องใช้เวลาอันมากกว่า 10

ปีในการเปลี่ยนแปลง กรณีของบริษัทไอบีเอ็มเป็นกรณีของปัญหาที่เราพบได้โดยทั่วไปในบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ ประสบความสำเร็จจากการที่บริษัทมีสิ่งที่เรียกว่า สมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่กลายเป็นสิ่งที่บริษัทไม่สามารถยอมรับได้ หากต้องมีการเปลี่ยนแปลง

บางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้า ๆ รูปแบบของการตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงแบบดั้งเดิมยังคงสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี ถ้าผู้บริหารมีความเข้าใจในเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงอาจมีการเปลี่ยนแปลงมาจากภายนอกอุตสาหกรรม เมื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง จะทำให้ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดิมในฐานะคู่แข่งก็อยู่ในสภาพการณ์ที่ยากต่อการแข่งขันมากขึ้น เช่น ในช่วงต้นศตวรรษที่ ค.ศ. 19 ผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำแข็งในรัฐนิวอิงแลนด์ ทำการตัดน้ำแข็งมาจากแหล่งน้ำแข็งธรรมชาติ และขนส่งผ่านทางเรือเพื่อนำมาจำหน่าย แต่ปัญหาคือ น้ำแข็งที่ตัดมาจากแหล่งธรรมชาตินั้น ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายได้อย่างทั่วถึง ผู้ประกอบการจึงจ้างคนและต่อเรือบรรทุกเพิ่มมากขึ้นที่มีการนำน้ำแข็งจากแหล่งธรรมชาติมามากถึงปีละกว่า 700,000 ตัน แต่สุดท้ายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ธุรกิจดังกล่าวก็ถูกแทนที่ด้วยตู้เย็นและห้องเย็น จากตัวอย่างดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงผู้ประกอบการทางธุรกิจที่ไม่สามารถตอบสนองได้รวดเร็วมากเพียงพอต่อสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่เข้ามาแทนที่

จากการศึกษาข้างต้นเราพบว่า เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงนั้นมีมากกว่าที่เราได้นำเสนออีกมาก แต่สิ่งที่เราค้นพบคือ ปัจจุบันเรากำลังเผชิญอยู่กับความท้าทาย การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ชอบลองสิ่งใหม่ ๆ



ใครคือนวัตกรรม

จากบทนำในตอนต้นที่เราได้ศึกษา 10 อันดับ สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับคะแนนมากที่สุด เราจะพบชื่อต่าง ๆ ของบุคคลหลายคน ที่เป็นที่ยู่ออย่างดี แม้เรื่องราวของสิ่งประดิษฐ์หลายๆ ชิ้นได้ผ่านมาแล้วหลายร้อยปีแล้วก็ตาม เรื่องราวของบุคคลเหล่านั้นก็ยังคงนำศึกษาจนถึงทุกวันนี้ อย่างเช่น อเล็กซานเดอร์ แกรม เบลล์ (Alexander Graham Bell) โทมัส เอดิสัน (Thomas Edison) กิลลิโม มาโคนี (Guglielmo Marconi) เป็นต้น บุคคลเหล่านี้มีประวัติที่น่าสนใจและมีความสำคัญมากมายเกิดขึ้น มิใช่เพียงเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นชอบที่จะศึกษาทดลอง และค้นคว้า เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพียงอย่างเดียว แต่อาจรวมถึงความตื่นเต้น ความท้าทาย และความต้องการ

ของบุคคลนั้นๆ เข้ามาประกอบด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งรวมๆ แล้วนั่นก็คือสิ่งประดิษฐ์ ในทางตรงกันข้าม หัวใจของนวัตกรรมคือเชิงพาณิชย์ เพราะสิ่งประดิษฐ์ส่วนใหญ่เป็นความต้องการและความสำเร็จของตัวบุคคล แต่ในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับองค์กรหรือบริษัทมากกว่า

ดังนั้นข้อมูลของสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากนักประดิษฐ์ 10 อันดับแรก เราจะพบว่า มีบางคนเป็นนักนวัตกรรม (Innovator) ด้วยเช่นกัน



ผู้ประกอบการที่เป็นนักนวัตกรรม (Technical Entrepreneurs)

บุคคลที่ประดิษฐ์สินค้าหรือบริการใหม่ๆ ออกมา และหลังจากนั้นนำสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวไปผ่านกระบวนการเชิงพาณิชย์ ซึ่งกลายเป็นธุรกิจใหม่หรือผู้ประกอบการใหม่

ตาราง 3.1 คือตัวอย่างบุคคลที่เป็นนักนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ

ตารางที่ 3.1 Technical Entrepreneurs

นวัตกรรม	ผู้ประกอบการนวัตกรรม	บริษัท
หลอดไฟ	Thomas Edison	General Electric
โทรทัศน์	John Logie Baird	Baird Television Ltd
ภาพถ่ายแบบทันที	Edwin Land	Polaroid Corporation
โทรศัพท์	Alexander Graham Bell	Bell Telephone Company
รถขุดระบบไฮดรอลิก	J.C. Bamford	J.C. Bamford Excavators Ltd
Cat's Eyes	Percy Shaw	Reflecting Roadstuds Ltd
วิทยุ	Guglielmo Marconi	Wireless Telegraph & Signal Co.

บุคคลเหล่านี้คือ บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตลอดจนทำการตลาด เพื่อนำเสนอสินค้า/ผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค พวกเขาเหล่านั้นเริ่มต้นธุรกิจจากจุดเล็กๆ และค่อยๆ เจริญเติบโตขึ้นตามความสำเร็จของนวัตกรรม เพื่อการพาณิชย์ที่ตนเองคิดค้นขึ้น และสุดท้ายธุรกิจของพวกเขาเหล่านั้นก็เจริญเติบโตขึ้นจนเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ จากตารางที่ 3.1 นั้นพบว่า บุคคลที่น่าจะเป็นตัวอย่างได้ดีที่สุดคนหนึ่งคือ โจเซฟ ซี แบมฟอร์ด (Joseph C. Bamford) ผู้ซึ่งคิดค้นและประดิษฐ์รถขุดไฮดรอลิกคันแรกของโลกในปี ค.ศ.1947 ซึ่งในยุคสมัย

นั้นรถชุดทำงานโดยใช้สายเคเบิลดึงเพื่อการชุด ซึ่งเป็นประเภทของรถชุดที่ครอบครองตลาดรถชุดอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว สิ่งประดิษฐ์ของแบมฟอร์ดนั้นเป็นการนำเทคโนโลยีระบบไฮโดรลิคมาใช้โดยนำระบบดังกล่าวติดตั้งเข้ากับรถตักขนาดเล็กที่เรารู้จักกันดีในชื่อ รถตักหน้าชุดหลังยี่ห้อเจซีบี (JCB) ซึ่งขนาดของบุงกี้ที่ใช้ในการชุดมีความจุ 0.25 คิวต่อการชุด 1 ครั้ง ในขณะที่รถชุดสายเคเบิลทั่วไป สามารถชุดได้มากถึง 1-4 คิวต่อการชุด 1 ครั้ง ปริมาณที่ชุดได้มีปริมาณที่น้อยกว่ามาก แต่แบมฟอร์ดยังคงเชื่อมั่นในนวัตกรรมของเขาที่นำเอาระบบชุดไฮโดรลิคมาติดไว้ที่ข้างหลังของรถตัก และพัฒนาระบบไฮโดรลิคของเขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รถตักหน้าชุดหลังของเขาสามารถชุดได้มากกว่าเดิม จนกระทั่งปัจจุบันบริษัทของแบมฟอร์ดเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมหนักที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก



นวัตกรรมหญิง

จากที่กล่าวมาทั้งหมดของนวัตกรรมล้วนเป็นผู้ชาย โดยปกติพอเรากล่าวถึงหรือนึกถึงนักประดิษฐ์ ชื่อที่เรานึกถึงส่วนใหญ่คือ ชื่อของผู้ชายแทบทั้งสิ้น จากข้อมูลของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศอังกฤษ ทำให้เราทราบว่าในจำนวนของนักประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเหล่านั้นก็มีนวัตกรรมหญิงรวมอยู่ด้วยเช่นกันและหลาย ๆ คนเป็นนวัตกรรมหญิงที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด ซึ่งเราขอยกตัวอย่างนวัตกรรมและนักประดิษฐ์หญิงที่มีผลงานดีที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1. Stephanie Kwolek

ทำงานที่บริษัทดูปองท์ (Du Pont) ในแผนกเคมี ค้นพบวัสดุสังเคราะห์แบบใหม่ ในทศวรรษ ค.ศ. 1960 ที่เรียกว่า Liquid Crystalline Polymer คือ โยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง เหล็ก ซึ่งเป็นการรวมองค์ประกอบเคมีของคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber) และตั้งชื่อว่า เคพลาร์ (Kevlar) เพื่อการตลาด และต่อจากนั้นได้มีการนำเคพลาร์ไปประยุกต์ เพื่อการใช้งานในอีกหลายรูปแบบ แต่ผลิตภัณฑ์ที่เราจักกันดีมากที่สุดอาจจะได้แก่ เสื้อเกราะกันกระสุน เ็นเบ็ดตกปลา ผ้าเบรกรถยนต์ สายเคเบิลสำหรับสะพาน ที่มียอดจำหน่ายหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐ ในปัจจุบัน

2. Melitta Bentz

จากบริษัทไลพิก (Leipzig) ได้พัฒนารูปแบบใหม่ของการทำกาแฟ ด้วยการใช้กระดาษกรอง ซึ่งวิธีการก็คือ ใช้กระดาษกรองใส่ลงในถ้วยที่มีรูอยู่ตรงกลาง แล้วใส่กาแฟลงในกระดาษกรอง หลังจากนั้นใช้น้ำร้อนไหลผ่านลงบนกาแฟ แนวความคิดดังกล่าวเป็นแนวความคิด

สร้างสรรค์ที่ทรงประสิทธิภาพมาก ยี่ห้อกระต่ายทรงกาแปของเธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของการบริโภคกาแฟสดไปในทันที

3. Maria Montessori

แพทย์หญิงชาวอิตาลีทำงานอยู่ในคลินิกฟื้นฟูสุขภาพจิตเด็กได้ออกแบบ และพัฒนารูปแบบของการกระตุ้นการรับรู้ของมนุษย์ สำหรับเทคนิคการเรียนการสอนแบบใหม่ เธอได้จดลิขสิทธิ์มากมายหลายประเภทสำหรับเครื่องมือและการสื่อการเรียนการสอน อาทิเช่น นวัตกรรมของเธอถูกนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอน สำหรับเด็กที่ทรงประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนและขยายผลไปทั่วยุโรป

4. Bette Nesmith Graham

นักนวัตกรรมหญิงโดยบังเอิญ เพราะอาชีพของเธอคือ เลขานุการของธนาคารแห่งหนึ่งในมลรัฐเท็กซัส ในช่วงยุคสมัยที่ยังไม่มีโปรแกรม Word Processor ที่มีแต่การใช้เครื่องพิมพ์ดีดอย่างเดียว เธอได้ออกแบบเครื่องมือชนิดหนึ่งในการลบคำผิดด้วยการใช้สีขาวทาทับคำผิด แนวคิดของเธอไม่ได้รับการยอมรับจากบริษัทใดๆ เลยทั้งที่เธอพยายามนำเสนอ สุดท้ายเธอนำแนวความคิดของเธอไปสร้างธุรกิจของตนเอง ปัจจุบันน้ำยาลบคำผิดที่เธอคิดค้นขึ้นมีจำหน่ายทั่วโลก

5. Martha Lane Fox

เป็นอีกนักนวัตกรรมหญิงโดยบังเอิญ ในปี ค.ศ.1998 เธอเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Lastminute.com ที่ขายทุกอย่างตั้งแต่สินค้าสำหรับเทศกาลจนกระทั่งของขวัญบนอินเทอร์เน็ตในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2000 บริษัทของเธอเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในอังกฤษ ซึ่งมูลค่าของบริษัทเธอคือ 750 ล้านปอนด์ ส่งผลให้มูลค่าหุ้นที่เธอครอบครองอยู่มีมูลค่าสูงขึ้น 50 ล้านปอนด์หรือเพิ่มขึ้น 6.5 เปอร์เซ็นต์



นวัตกรรมของบริษัทหรือองค์กร (Corporate Innovator)

จากที่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้จะพบว่า นักประดิษฐ์และนักนวัตกรรม ส่วนใหญ่ เกิดขึ้นในระดับบุคคล และเป็นผลงานของบุคคลคนๆ นั้นเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันเราพบว่าแนวโน้ม นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระดับบุคคลไปเป็นองค์กรหรือบริษัท บริษัทใหญ่ ๆ หลายแห่งมี แผนวิจัยและพัฒนาเป็นของตนเองที่ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของนวัตกรรม ทำให้ความสำคัญ ของนวัตกรรมในระดับบุคคลนั้นมีความสำคัญลดลง ตารางที่ 3.2 แสดงตัวอย่างของบริษัทที่จดทะเบียนลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมของบริษัท

ตารางที่ 3.2 นวัตกรรมของบริษัทหรือองค์กร (Corporate Innovation)

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม	บริษัท	เวลา
Viagra	Pfizer	1990s
Cloning Animals	Roslin Institute	1990s
First Direct	HSBC	1990s
Wide Chord Fan	Rolls-Royce	1990s
Widget	Arthur Guinness & Co	1980s
Post-it® Note	3M	1970s

จากตารางที่ 3.2 เราจะพบว่า นวัตกรรมของบริษัทนั้นเป็นผลมาจากการทำงาน เป็นทีมและการศึกษาค้นคว้าที่ต้องอาศัยทรัพยากรจำนวนมาก ซึ่งบริษัทต่างๆ เหล่านั้นเป็นแหล่งที่สามารถให้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาค้นคว้าได้อย่างไม่จำกัด

ทรัพยากรเพื่อการศึกษาค้นคว้านั้นเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้าง นวัตกรรม เพื่อที่จะนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าและทดลอง ตัวอย่างเช่น บริษัทโรลสรอยด์ (Rolls-Royce) ตั้งงบประมาณไว้มากถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของผลประกอบการเพื่อการวิจัยและพัฒนา แต่ใน ความเป็นจริงแล้วนั้น นวัตกรรมต้องอาศัยปัจจัยอื่นมากกว่าการวิจัยและพัฒนาด้วยเช่นกัน อาทิเช่น งบประมาณทางการตลาด ค่าใช้จ่ายในการทดลองและทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีความปลอดภัย และตรงตามมาตรฐาน และค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าเพื่อการตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภค



ทำไมนวัตกรรมถึงไม่ประสบความสำเร็จ

สิ่งที่เราได้ศึกษาคือ นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ แต่ในทางตรงกันข้ามก็มี นวัตกรรมบางอย่างที่ไม่ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้เรามีความเข้าใจมากขึ้น และเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้นวัตกรรมไม่ประสบความสำเร็จ อะไรเป็น สาเหตุของความล้มเหลว เพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะเข้าใจนวัตกรรมได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

กรณีศึกษา : คอแฟม (Corfam)

ในช่วงทศวรรษปี ค.ศ. 1960 บริษัทดูปองต์ (Du Pont) ได้ลงทุนด้านงานวิจัยเพื่อ พัฒนานวัตกรรมหนึ่งที่ตั้งชื่อว่าคอแฟม (Corfam) วัสดุสังเคราะห์ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติใกล้เคียง กับหนังแท้ แต่มีคุณภาพบางประการที่ไม่เหมือนกับหนังแท้ ได้แก่ ความคงทนน้อยกว่า และค่าดูแล รักษามากกว่า (ต้องขัดเงาบ่อยครั้ง) แต่บริษัท Du Pont โฆษณาว่า คอแฟม (Corfam) มีคุณภาพที่ เหนือกว่าหนังแท้ ในทางตรงกันข้ามนั้นต้นทุนการผลิตวัสดุนี้ค่อนข้างสูง แต่บริษัทดูปองต์ยังคง อยากที่จะดำเนินการต่อ ทำให้บริษัทต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนดังกล่าว

รองเท้าที่ผลิตจากวัสดุคอแฟมเริ่มออกสู่ท้องตลาดในปี ค.ศ. 1964 ตลอดระยะเวลา 5 ปี มีรองเท้าขายได้จำนวน 75 ล้านคู่ แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทดูปองต์ขาดทุนจำนวน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทดูปองต์เสียหายหนักกว่าที่คาดคิดไว้ตอนต้นเพราะลูกค้าไม่ยอมรับใน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุคอแฟมอันเนื่องมาจากลูกค้ากล่าวว่ารองเท้าดังกล่าวมีความนุ่มสบายน้อย กว่า อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คอแฟมล้มเหลวก็คือ ในช่วงเวลานั้นตลาดแฟชั่นในยุโรปเริ่มที่จะนำหนัง ประเภทต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตรองเท้า เพื่อให้รองเท้ามีความทันสมัยและแตกต่างไปจาก เดิม ส่งผลให้ในช่วงปี ค.ศ. 1964-1969 ยอดนำเข้ารองเท้าในอเมริกาสูงขึ้นจาก 9 เปอร์เซ็นต์ เป็น 26 เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้ว่าคอแฟมจะเป็นวัสดุหนึ่งประเภทหนึ่งก็ตาม แต่คอแฟมขาดความยืดหยุ่น และนุ่มสบาย ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนทางด้านคุณภาพ และทำให้ต้องนำคอแฟมออกจากตลาดเนื่องจาก ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในปี ค.ศ. 1971 บริษัทดูปองต์ตัดสินใจขายกิจการให้กับบริษัท หนึ่งในประเทศโปแลนด์ เนื่องจากประสบกับภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

กรณีศึกษา : Sinclair C5

Sinclair C5 เป็นรถจักรยานสามล้อขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าด้วยความเร็ว สูงสุด 15 ไมล์ต่อชั่วโมง และไปได้ไกลสุดคือ 20 ไมล์ โดย Clive Sin Clair และออกวางจำหน่าย สู่ ท้องตลาดในเดือนมกราคม ค.ศ. 1985

รถจักรยานสามล้อขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นการปฏิวัติรูปแบบของระบบขนส่งที่สำคัญมีการนำมอเตอร์ที่ใช้ในเครื่องซักผ้าและแบตเตอรี่รถยนต์มาประยุกต์เพื่อการใช้งาน ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ผลิตภัณฑ์ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากองค์การที่ทำงานทางด้านความปลอดภัย และหลังจากนั้นเริ่มมีเสียงร้องเรียนของผู้บริโภคว่า จักรยานสามล้อไม่สามารถทำงานได้ตรงตามคุณสมบัติที่บริษัทผู้ผลิตได้โฆษณาไว้คือ ความเร็วสูงสุดทำให้เพียง 12 ไมล์ต่อชั่วโมง และไปได้ไกลสุดเพียงแค่ 6.5 ไมล์ บริษัทพยากรณ์ยอดขายไว้ที่ 200,000 คันต่อปี แต่ปรากฏว่าเดือนแรกขายได้เพียง 1,000 คัน ที่สำคัญการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีน้อยและขาดประสิทธิภาพในเชิงพาณิชย์ ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1985 บริษัทจึงตัดสินใจถอนสินค้าดังกล่าวออกจากตลาด

จากกรณีศึกษาของบริษัทตูปองค์และ Sinclair C5 สะท้อนให้เราเข้าใจอะไรได้บ้างว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ส่งผลและทำให้นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ทั้งสองจึงไม่ประสบความสำเร็จนั้นอาจพอสรุปได้ดังนี้

1. ขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เมื่อพิจารณาแล้วถือว่าประสบความสำเร็จ ดังนั้นการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่อาจจะไม่ใช่ต้นกำเนิดของความผิดพลาด
2. ในกรณีของผลิตภัณฑ์คอปแคมสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนการผลิต เพราะบริษัทตูปองค์ประสบภาวะขาดทุนอันเป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตที่สูง
3. สิ่งที่ทั้งสองบริษัทผิดพลาดเหมือนกันคือ การขาดความเข้าใจและการไม่ให้ความสำคัญกับการตลาด ซึ่งท้ายสุดทำให้นวัตกรรมทั้งสองไม่ประสบความสำเร็จ

3.1 ในกรณีของ Sinclair C5 นั้นถือว่าไม่ให้ความสำคัญกับการตลาด เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกผลิตขึ้นมา โดยมิได้ศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภคและทางด้านมาตรฐานคุณภาพ

3.2 ในกรณีของคอปแคมถือว่าตรงกันข้าม เพราะได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์ทางการตลาดมาเป็นอย่างดี แต่ข้อผิดพลาดคือ การเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ขาดการวิเคราะห์ในด้านแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่น ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และผลิตภัณฑ์คอปแคมของบริษัทตูปองค์เองก็ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้

4. ช่องทางการจัดจำหน่ายและการประชาสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ Sinclair C5 เพราะการเปิดตัวรถจักรยานสามล้อที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าดำเนินการเปิดตัวในช่วงกลางของฤดูหนาว คือ เดือนมกราคม ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดนัก ที่สำคัญเรื่องของการส่งจดหมายเพื่อการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของช่องทางการจัด

จำหน่ายยังกระทำไม่ได้ ในขณะนี้คู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตจักรยานรายอื่นมีการกระทำอย่างกว้างขวาง และอย่างแพร่หลาย

ข้อผิดพลาดที่ส่งผลให้นวัตกรรมไม่ประสบความสำเร็จ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่ว่าด้วยนวัตกรรมนั้นไม่เหมือนสิ่งประดิษฐ์ เพราะนวัตกรรมนั้นจำเป็นต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ทางด้านธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิเช่น การตลาด การจัดจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์ โดยที่นวัตกรรมอาศัยเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานและเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่จะช่วยก่อให้เกิดความสำเร็จ ดังนั้น เพื่อให้วัตกรรมการประสบความสำเร็จนั้นจะต้องมีส่วนผสมที่ลงตัวของธุรกิจกับเทคโนโลยี



การจัดการนวัตกรรม (Managing Innovation)

การศึกษาเรื่องของนวัตกรรมนั้น โดยมากผู้ศึกษามักจะพิจารณาถึงผลลัพธ์ (output) ในแง่ของผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกระบวนการใหม่เป็นส่วนมาก และในที่นี้นวัตกรรมคืออะไร เกี่ยวข้องกับอะไร และนวัตกรรมจะช่วยให้ธุรกิจของเราเจริญเติบโตขึ้นหรือไม่

การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) คือ ศาสตร์ของการต่อยอดและขยายผล การจัดการเทคโนโลยี ให้ครบวงจร โดยการร่วมศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การออกแบบและการตลาด ทัศนวิสัยทางธุรกิจ และ เศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งการรักษาศักยภาพในการแข่งขันและสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ความรู้ แนวปฏิบัติ และกระบวนการใหม่ให้ดีขึ้น เมื่อการจัดการนวัตกรรมเป็นศาสตร์ที่นำมาซึ่งศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยืนแล้ว สิ่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกับการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ เช่น มีความเป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary) มากกว่าการสร้างองค์ความรู้แบบเฉพาะสาขาอย่างในรูปแบบเดิม เป็นต้น และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการองค์กร เช่น การเน้นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มากกว่าเป็นองค์กรที่เน้นในกฎระเบียบ เป็นต้น

จากคำนิยามที่นักวิชาการ ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้คำจำกัดความ ทำให้เราได้ทราบถึงความสำคัญของนวัตกรรมที่เป็นกุญแจสำคัญของความหมายของคำว่า นวัตกรรม 3 เรื่อง ได้แก่

1. การรวบรวมความคิดใหม่ (Generating New Ideas)

รูปแบบของการรวบรวมความคิดใหม่ อาจเกิดขึ้นได้หลายแนวทาง ซึ่งอาจเกิดมาจากแรงบันดาลใจ การถ่ายโอนจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง จากการรับฟังความต้องการของผู้ใช้ จากการ

ศึกษาวิจัย หรือจากการนำแนวความคิดที่มีอยู่เดิมมาผสมผสานเข้าด้วยกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการรวบรวมความคิดใหม่ ที่จะนำไปสู่การสร้างตัวแบบ (Model) เพื่อการพัฒนาทางเลือก ส่วนสำคัญของการสร้างตัวแบบคือ การสร้างตัวแบบที่มีความหลากหลายที่สามารถตอบสนองความต้องการให้มากที่สุด เพื่อที่ได้ตัวแบบที่แตกต่างกัน และนำไปสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ประเมินทางเลือกได้

2. การคัดเลือกแนวความคิด (Selecting the good ones)

ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบ และมีความถูกต้อง จนนำไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ นอกจากลักษณะการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้แล้ว ยังสามารถมองความคิดสร้างสรรค์ในหลาย ซึ่งอาจจะมองในแง่ที่เป็นกระบวนการคิดมากกว่าเนื้อหาการคิด โดยที่สามารถใช้ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในมิติที่กว้างขึ้น เช่นการมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน การเรียน หรือกิจกรรมที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ด้วย อย่างเช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือการเล่นกีฬาที่ต้องสร้างสรรค์รูปแบบเกมให้หลากหลายไม่ซ้ำแบบเดิม เพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้รู้ทัน เป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิชาการ แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่กล่าวนั้นต่างก็อยู่บนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ โดยที่บุคคลสามารถเชื่อมโยงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี

ความคิดสร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจได้แนวทางปฏิบัติ หรือวิธีแก้ปัญหาที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการสร้างนวัตกรรม เพราะยังมีตัวเลือกทางความคิดมากเท่าไร ธุรกิจก็ยังมีโอกาสได้วิธีการแก้ปัญหา เพื่อการสร้างนวัตกรรมได้มากขึ้น

3. การนำไปปฏิบัติ (Implementing)

แนวคิดของนวัตกรรมไม่เป็นเพียงแค่ว่าความคิดที่สวยหรูเท่านั้น แต่ต้องเป็นแนวคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในเชิงธุรกิจ ที่ซึ่งธุรกิจใหม่หรือผู้ประกอบการใหม่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างนวัตกรรมและนวัตกรรมนี้เองก็เป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจเกิดการเจริญเติบโตและความมั่งคั่ง

กิจกรรมทางธุรกิจใดก็ตามที่เริ่มต้นโดยปราศจากการเตรียมการอย่างดีมีแนวโน้มที่จะดำเนินไปอย่างไร้ทิศทางและไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้เพราะกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจจะมีความยุ่งยากซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นกิจการใหม่ๆ เมื่อผู้ประกอบการได้คัดเลือกแนวความคิดออกมาก็ต้องวางแผนการปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นแผนที่ในการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมสู่

ความเป็นนวัตกรรมในท้ายที่สุด ในการจัดทำแผนปฏิบัติจำเป็นต้องครอบคลุมส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานและความสำเร็จทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้การจัดทำแผนปฏิบัติจึงเปรียบเสมือนแบบจำลองที่จะบอกให้บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้ทราบทิศทางและรายละเอียดในการดำเนินงาน โดยการจัดทำแผนปฏิบัตินั้นผู้วางแผนจะต้องเข้าใจตัวแปรที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของธุรกิจ ซึ่งแบบจำลองหรือแผนนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเน้นกิจกรรมที่มีความสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการนวัตกรรมที่จะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ

1. ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร เครื่องจักร/อุปกรณ์ ความรู้ เงินทุน เป็นต้น
2. ความสามารถขององค์กรในการจัดการ ซึ่งเป็นส่วนที่ยากต่อการจัดการ

ปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมต่าง ๆ มุ่งที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของตนให้เป็นนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ครอบคลุมตลาดทั่วโลก (Global Market) ในการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค ความไม่แน่นอนของลูกค้านำ และการเปลี่ยนแปลงตลาด แม้ว่าการพัฒนานวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) จะเป็นการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงเพราะไม่รู้ว่สิ่งที่กำลังพัฒนานั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ และจะมีผลกระทบกับสินค้าหรือบริการที่มีอยู่เดิมอย่างไรบ้าง นั่นคือความเสี่ยง (Risks) แต่เมื่อหันมาพิจารณาหากเราต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมให้เป็นแบบปฏิรูป หรือฉับพลัน (Radical Innovation) ความเสี่ยงจะมีมากขึ้นกว่าเดิม เพราะยังไม่รู้ว่าจะพัฒนาอะไรและจะมีผลกระทบอย่างไรก็ตามนวัตกรรมแบบปฏิรูป หรือฉับพลัน (Radical Innovation) จะมีลักษณะที่ว่า เสี่ยงมากผลตอบแทนมาก (High Risk - High return) เพราะนวัตกรรมแบบปฏิรูป หรือฉับพลัน (Radical Innovation) ที่เกิดขึ้นจะสามารถครอบครองตลาดและพร้อมทั้งดึงดูดลูกค้าในตลาดเดิมมายังตลาดใหม่ได้ทั้งหมด

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2560). การคิดเชิงสร้างสรรค์ สืบค้นจาก

<https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/ocsc-2017-eb13.pdf>

Davis, K. (1973) The Case for and against Business Assumption of Social Responsibilities. Academy of Management Journal, 16, 312-322.

<http://dx.doi.org/10.2307/255331>

De Bono, E. (1985) Six Thinking Hats: An Essential Approach to Business Management.

Little, Brown, & Company (Ed).

Guilford, J. P. (1956). The Structure of Intellect. Psychological Bulletin, 53, 267-293.

<http://dx.doi.org/10.1037/h0040755>

Osborn, A. (1957). Applied imagination. New York:Scriber

Tofler, A. (1980). The Third Wave: The classic study of tomorrow. New York, NY:Bantam